

9. Bude kmitanie, ktoré vznikne zložením vodorovného kmitania

$$x = A \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

a zvislého kmitania

$$y = A \cdot \cos(2\omega \cdot t)$$

periodické?

Áno, bude periodické výsledného kmitania?

Áno, výsledné kmitanie bude periodické, lebo pomer frekvencií je celým racionálnym číslom

$$\frac{\omega}{2\omega} = \frac{1}{2}$$

Periody jednotlivých kmitaní:

$$T_x = \frac{2\pi}{\omega} \quad \& \quad T_y = \frac{2\pi}{2\omega}$$

Výsledná perioda T výsledného kmitania

$$T = T_x \cdot \text{CIT} \left(\text{ZT} \left(T_y / T_x \right) \right)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \cdot \text{CIT} \left(\text{ZT} \left(\frac{2\pi}{2\omega} \cdot \frac{\omega}{2\pi} \right) \right) =$$

$$= \frac{2\pi}{\omega} \cdot \text{CIT} \left(\text{ZT} \left(\frac{1}{2} \right) \right) = \frac{2\pi}{\omega} \cdot \text{CIT} \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \cdot 1$$